CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

L'adhérence d'une boule ouverte est dans la boule fermée

Énoncé

Soit (E, d) un espace métrique, $a \in E$ et $r > 0$. Montrer que

$$\overline{B(a,r)} \subset B_f(a,r).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $B(a,r) = \{x : d(a,x) < r\}$, la boule ouverte.
- $B_f(a,r) = \{x : d(a,x) \leqslant r\}$, la boule fermée.

Ce qu'on te demande. Montrer que tout point adhérent à la boule ouverte est dans la boule fermée.

Corrigé

1. La stratégie

Le coup d'œil. Pas besoin de calculer l'adhérence : c'est le plus petit fermé contenant la partie.

Rappels : $B(a,r) = \{x : d(a,x) < r\}$ (boule ouverte) et $B_f(a,r) = \{x : d(a,x) \leqslant r\}$ (boule fermée).

On ne calcule pas l'adhérence directement. On utilise sa propriété clé : $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A, donc **tout fermé qui contient A contient $\overline{A}$**. Il suffit de montrer :

1. $B(a,r) \subset B_f(a,r)$;
2. $B_f(a,r)$ est un fermé.

2. La première inclusion

Le coup d'œil. $d(a,x) < r$ entraîne-t-il $d(a,x) \leqslant r$?

Si $x \in B(a,r)$, alors $d(a,x) < r$, donc a fortiori $d(a,x) \leqslant r$: $x \in B_f(a,r)$. Ainsi $B(a,r) \subset B_f(a,r)$.

3. Ce qu'il faut prouver pour « fermé »

Le coup d'œil. Fermé = complémentaire ouvert. Écris ce complémentaire.

Par définition, $B_f(a,r)$ est fermée si son complémentaire est ouvert. Ce complémentaire est

$$U = \{x \in E : d(a,x) > r\}$$

(les points strictement plus loin que r de a). « U ouvert » signifie : autour de chaque point $x \in U$, il y a une petite boule $B(x,\rho)$ entièrement contenue dans U.

4. Choisir le rayon

Le coup d'œil. Pour x hors de la boule fermée, de combien $d(a,x)$ dépasse-t-il r ?

Soit $x \in U$: $d(a,x) > r$. Il dépasse r de la quantité

$$\rho = d(a,x) - r > 0.$$

C'est la marge dont on dispose : si on bouge de moins de ρ autour de x, on ne peut pas revenir à distance $\leqslant r$ de a. Exemple dans $\mathbb{R}^2$: $a = 0$, $r = 1$, $x = (3,0)$: $\rho = 2$.

5. La boule reste dans U

Le coup d'œil. Inégalité triangulaire : $d(a,x) \leqslant d(a,y) + d(y,x)$.

Soit $y \in B(x,\rho)$: $d(x,y) < \rho$. Par l'inégalité triangulaire $d(a,x) \leqslant d(a,y) + d(y,x)$, donc :

$$d(a,y) \geqslant d(a,x) - d(x,y) > d(a,x) - \rho = r.$$

Donc $y \in U$. Ainsi $B(x,\rho) \subset U$: U est ouvert, et $B_f(a,r)$ est fermée.

6. Conclusion

Le coup d'œil. Un fermé qui contient la boule contient son adhérence.

$B_f(a,r)$ est un fermé qui contient $B(a,r)$. Comme $\overline{B(a,r)}$ est le plus petit fermé contenant $B(a,r)$:

$$\overline{B(a,r)} \subset B_f(a,r).$$

L'égalité n'est pas toujours vraie (exercice suivant), mais elle l'est dans un espace normé (exercice d'après).

Le piège

Croire que l'égalité $\overline{B(a,r)} = B_f(a,r)$ est toujours vraie : elle est fausse dans certains espaces métriques (voir l'exercice suivant).

La méthode

Pour montrer $\overline{A} \subset F$: montrer que $A \subset F$ et que F est fermé. C'est souvent bien plus simple que de décrire $\overline{A}$.

Rappels de cours utilisés

- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F} = F$.

- **Ouvert et fermé.** Ω est ouvert si pour tout $x \in \Omega$, il existe $\rho > 0$ avec $B(x,\rho) \subset \Omega$. F est fermé si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.

- **Inégalité triangulaire renversée.** Pour tous x, y, z : $|d(x,z) - d(y,z)| \leqslant d(x,y)$. En particulier $d(a,y) \geqslant d(a,x) - d(x,y)$.